'Guess A Number' Game

Muhamad Shafwan Abdul Aziz[1], Qeisa Thufeila[2]

[1,2]Prodi D3 Teknik Telekomunikasi, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bandung

Jalan Gegerkalong Hilir, Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat

[1]muhamad.shafwan.tkom22@polban.ac.id, [2]qeisa.thufeila.tkom22@polban.ac.id

ABSTRAK

Dalam fase pertumbuhan anak usia 3 sampai 5 tahun merupakan usia yang tepat untuk melatih motorik berhitung. Usia tersebut anak akan memiliki daya ingat yang kuat dan rasa penasaran yang tinggi. Untuk itu dibuatlah alat yang dapat memunculkan angka 0 sampai 15. Rangkaian up counter Asinkron mod 16 ini dapat menjawab permasalahan tersebut. Rangkaian ini dapat dimanfaatkan sebagai alat yang dapat membantu motorik anak, minimal anak bisa mengenal angka 0 sampai 15 dan juga anak diharapkan mengetahui dan dapat membedakan bentuk setiap angkanya. Di rangkaian ini ditambahkan fitur pause yang dapat dimanfaatkan sebagai penahan yang dapat menampilkan satu angka yang akan diam tidak akan berubah-rubah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk memberikan pertanyaan kepada anak. Pada rangkaian terdapat pula fitur switch yang berfungsi untuk merubah-rubah antara mod 16, mod 16 akan memunculkan ouput 0 sampai 15, sehingga hal ini bisa dipergunakan untuk melatih motorik anak untuk bisa berhitung dari 0 sampai 15.

Kata kunci: mod 16, Motorik berhitung

ABSTRACT

In the growth phase, children aged 3 to 5 years are the right age to practice counting motors. At that age, children will have a strong memory and high curiosity. For this reason, a tool was created that can display the numbers 0 to 15. This series of asynchronous up counter mod 16 can answer this problem. This series can be used as a tool that can help children's motor skills, at least children can recognize the numbers 0 to 15 and also children are expected to know and be able to distinguish the shape of each number. This series has added a pause feature which can be used as a holder which can display a number that will remain silent and will not change, so parents can use it to ask questions to their children. In the circuit there is also a switch feature which functions to change between mod 16, mod 16 will bring up output 0 to 15 so this can be used to train children's motor skills to be able to count from 0 to 15

Keywords: mod 16, numeracy motor

1. PENDAHULUAN

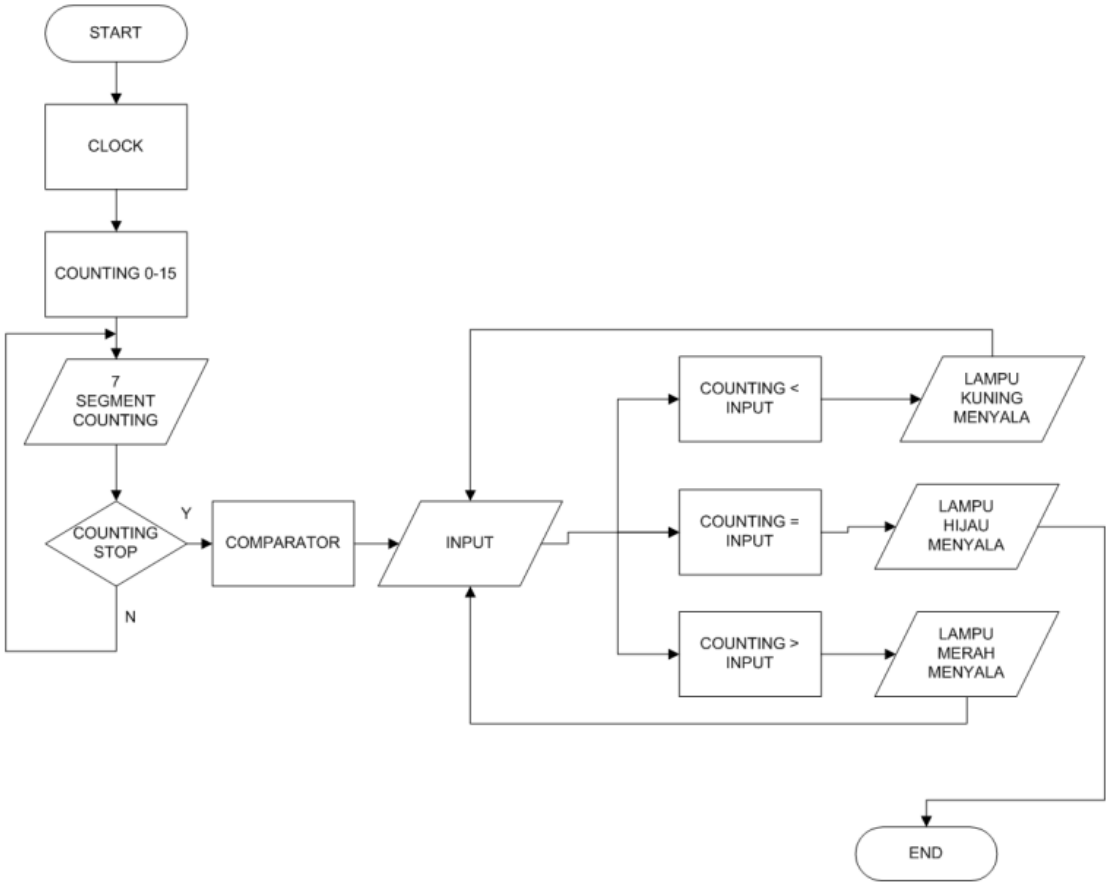
Counter merupakan salah satu rangkaian elektronika digital yang menggunakan urutan logika digital dan dipicu oleh pulsa atau clock (rangkaian sekuensial). Counter biasanya mencacah atau menghitung dalam biner dan dapat dibuat untuk berhenti atau berulang ke hitungan awal setiap saat. Pada counter yang berulang, jumlah kondisi biner yang berbeda menunjukkan modulus (MOD) counter. Sebagai contoh, counter yang mencacah dari 0 sampai 15 secara berulang disebut juga modulus 16 atau MOD-16. Rangkaian dasar counter adalah beberapa flip-flop yang jumlahnya bergantung pada modulus yang diperlukan. Secara umum, counter terbagi menjadi 2 jenis, yaitu asynchronous counter (ripple counter) dan synchronous counter.

Synchronous counter merupakan counter yang masukan clock pemicunya dihubungkan ke setiap flip-flop, sehingga setiap flip-flop akan beroperasi dengan masukan transisi clock yang sama. Pada synchronous counter harus dipastikan bahwa setiap flip-flop menahan transisi luarannya sampai tiba gilirannya.

Komparator magnitude digital merupakan salah satu rangkaian elektronika digital yang membandingkan dua angka digital atau biner untuk mengetahui apakah satu angka biner sama, kurang dari, atau lebih besar dari angka biner lainnya. Komparator yang digunakan untuk membandingkan dua bilangan biner yang masing-masing terdiri dari dua bit disebut komparator Magnitudo 2-bit. Ini terdiri dari empat masukan dan tiga keluaran untuk menghasilkan kurang dari, sama dengan, dan lebih besar dari antara dua bilangan biner.

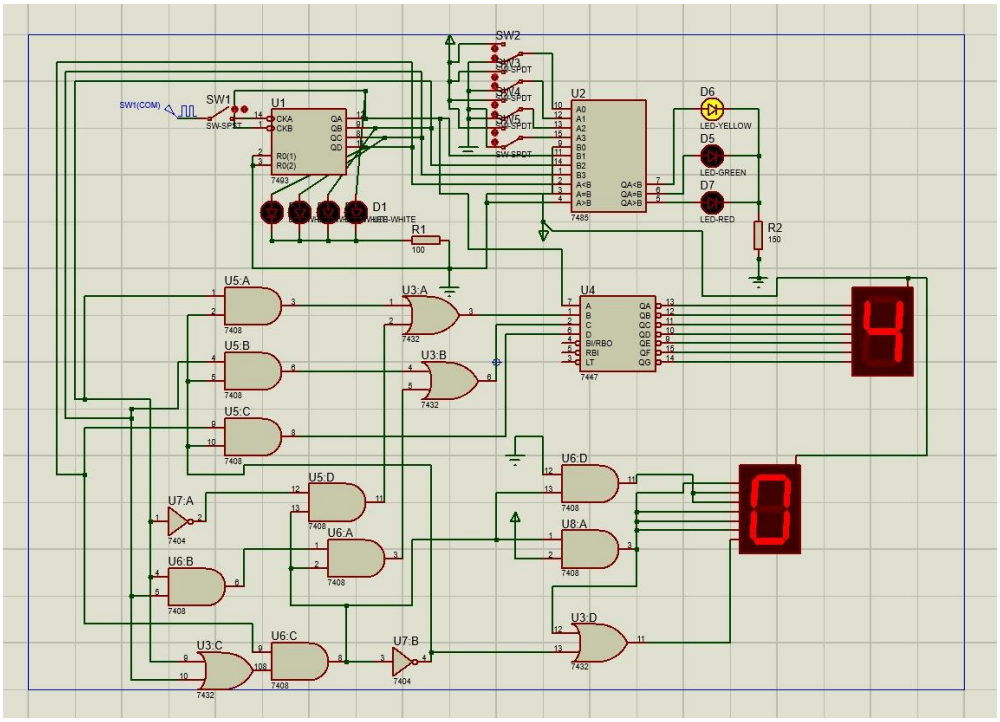
2. METODE PENELITIAN

2.1 Gambar dan Tabel



Gambar 1. Diagram Blok

Gambar 1 menunjukkan diagram blok dari rangkaian up counter asinkron mod 16. Digambarkan bahwa rangkaian tersebut mulai push button yang ketika diberi input 0 maka led dan sevent segmen akan berhenti untuk berubah output, dengan kata lain bahwa hal ini bisa digunakan untuk memberikan fitur pause, lalu ketika diberi input 1, maka rangkaian jk akan berjalan dan output yang dihasilkan akan terus berjalan sesuai dengan input switch yang diberikan.



Gambar 2. Rangakaian pada Aplikasi Simulator Proteus

Gambar 2 menunjukan rangkaian up counter sinkron modulo 16 pada aplikasi simulator Proteus. Pada rangkaian tersebut terdapat empat switch yang digunakan untuk menebak angka yang telah keluar pada seven segment, lalu terdapat juga komparator untuk menunjukan apakah hasil yang kita masukkan benar, kurang dari, atau lebih dari hasil yang keluar sebelumnya. Cara mengetahiunya adalah ketika LED berwarna hijau maka jawaban yang dimasukkan benar, ketika LED yang menyala berwarna merah maka nilai yang dimasukkan lebih dari yang sebenarnya, dan ketika LED berwarna kuning maka hasil yang dimasukkan kurang dari hasil sebenarnya.

2.2 Komparator

Komparator Digital adalah rangkaian logika kombinasional lain yang digunakan untuk membandingkan nilai dua digit biner.Pembanding Komparator Digital atau Biner terdiri dari standar gerbang AND, gerbang NOR dan gerbang NOT yang membandingkan sinyal digital yang ada di terminal input mereka dan menghasilkan output tergantung pada kondisi input tersebut.

Komparator yang digunakan untuk membandingkan dua bilangan biner masing-masing dari empat bit disebut pembanding magnitudo 4-bit. Ini terdiri dari delapan input masing-masing untuk dua angka empat-bit dan tiga output untuk menghasilkan kurang dari, sama dengan, dan lebih besar dari antara dua angka biner.

Dalam pembanding 4-bit, kondisi A > B dapat dimungkinkan dalam empat kasus berikut.

Jika A3 = 1 dan B3 = 0

Jika A3 = B3 dan A2 = 1 dan B2 = 0

Jika A3 = B3, A2 = B2 dan A1 = 1 dan B1 = 0

Jika A3 = B3, A2 = B2, A1 = B1 dan A0 = 1 dan B0 = 0

Demikian pula, kondisi untuk A < B dapat dimungkinkan dalam empat kasus berikut.

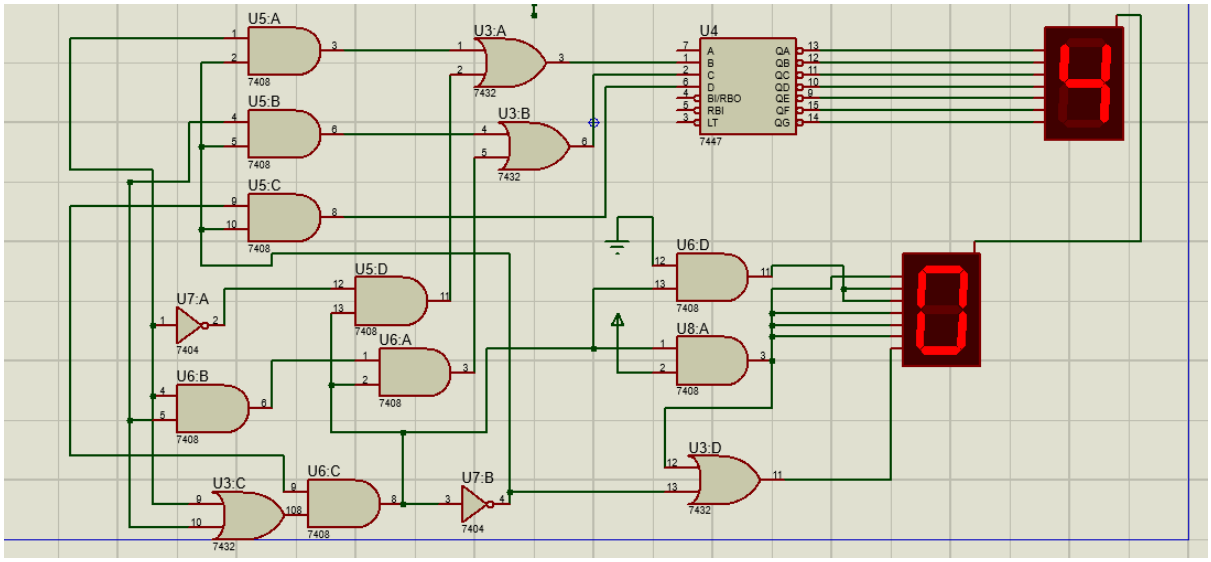
Jika A3 = 0 dan B3 = 1

Jika A3 = B3 dan A2 = 0 dan B2 = 1

Jika A3 = B3, A2 = B2 dan A1 = 0 dan B1 = 1

Jika A3 = B3, A2 = B2, A1 = B1 dan A0 = 0 dan B0 = 1

Kondisi A = B hanya mungkin ketika semua bit individu dari satu angka persis bertepatan dengan bit yang sesuai dari angka lain.



Gambar 3. Rangakaian komparator pada Aplikasi Proteus

2.3 Perancangan BCD Dekorder Dua Digit

Untuk merancang dekoder BCD dengan empat input biner dan dua keluaran decimal untuk seven segment perlu dibuat table kebenaran yang sudah tersedia (existing) dengan dibandingkan pada rancangan table kebenaran yang diharapkan. Pada tabel 1 angka decimal dikonversi oleh dekoder existing (IC 7447) pada kolom kiri sedangkan kolom kanan merupakan rancangan modifikasi, di kolom paling kanan merupakan hasil yang diharapkan dari keluaran system. Pada kolom modifikasi dalam

tabel 1 terlihat modifikasi perlu dilakukan pada biner bagian B dan C di decimal ke sepuluh hingga ke lima belas. Pada kolom hasil seven segment digit pertama (puluhan) menunjukan tampilan nol berubah menjadi satu terjadi pada perpindahan desimal input sembilan ke sepuluh. Maka dengan demikian perlu dibuat penanda enable pada nilai biner sepuluh hingga lima belas, dimana enable tersebut harus bernilai nol pada angka dibawah sepuluh (mode 1) dan bernilai satu pada angka diatas atau sama dengan sepuluh (mode 2).

IC 7447				Seven Segmen	MODIFIKASI				Seven Segmen	
D	C	B	A		D	C	B	A		
0	0	0	0		0	0	0	0		
0	0	0	1		0	0	0	1		
0	0	1	0		0	0	1	0		
0	0	1	1		0	0	1	1		
0	1	0	0		0	1	0	0		
0	1	0	1		0	1	0	1		
0	1	1	0		0	1	1	0		
0	1	1	1		0	1	1	1		
1	0	0	0		1	0	0	0		
1	0	0	1		1	0	0	1		
1	0	1	0		1	0	0	0		
1	0	1	1		1	0	0	1		
1	1	0	0		1	0	1	0		
1	1	0	1		1	0	1	1		
1	1	1	0		1	1	0	0		
1	1	1	1		1	1	0	1		

Tabel 1. Tabel Kebenaran existing dan keluaran yang diharapkan

desimal	D	C	B	B+C	D(B+C)
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
2	0	0	1	1	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	1	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	1	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	0	0
10	1	0	1	1	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	1	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1

Tabel 2. Tabel kebenaran untuk penenda enable

Tabel 2 merupakan tabel kebenaran dari rangkaian logika penanda enable. Pada keluaran enable terlihat bahwa keluaran bernilai nol ketika mode 1 (satu digit) dan keluaran bernilai satu ketika sistem dalam mode 2 (dua digit). Input desimal pada rangkaian tersebut hanya berisi biner D,C dan B, output D(B+C) merupakan enable untuk mode dua atau enable not untuk mode 1. Setelah penanda enable di rancang selanjutnya perlu dirancang pula digit pertama dari sistem ketika berada pada mode 2. Tabel kebenaran yang merubah digit kedua dari angka tersebut adalah table yang di tandai (shading) yang terdapat pada tabel I. Rangkaian logika perubah angka digit kedua ditunjukan pada table 1, dimana biner yang berubah hanya pada biner C dan B sedangkan biner A tidak berubah dan biner D tidak digunakan.

Setelah penanda enable di rancang selanjutnya perlu dirancang pula digit pertama dari sistem ketika berada pada mode 2. Tabel kebenaran yang merubah digit kedua dari angka tersebut adalah table yang di tandai (shading) yang terdapat pada tabel I. Untuk digit pertama pada sistem dua digit ini hanya akan menunjukan angka nol dan satu. Dimana akan menunjukan angka nol ketika desimal dibawah sepuluh dan akan menunjukan angka satu ketika desimal lebih atau sama dengan sepuluh.

ketika enable mununjukan nilai nol (Mode 1), maka seven segment akan menyalakan led a,b,c,d dan f sedangkan ketika enable menunjukan nilai satu (mode 2), maka seven segment akan menyalakan led d dan c saja. Huruf a,b,c,d,e,f dan g mewakili

led pada display seven segment dimana ketika huruf tersebut bernilai satu maka led pada huruf tersebut akan menyala sebaliknya jika bernilai nol led pada huruf tersebut akan padam.

Input		Tampilan Seven Segment						
desimal	enable	a	b	c	d	e	f	g
1	0	1	1	1	1	1	1	0
2	0	1	1	1	1	1	1	0
3	0	1	1	1	1	1	1	0
4	0	1	1	1	1	1	1	0
5	0	1	1	1	1	1	1	0
6	0	1	1	1	1	1	1	0
7	0	1	1	1	1	1	1	0
8	0	1	1	1	1	1	1	0
9	0	1	1	1	1	1	1	0
10	1	0	1	1	0	0	0	0
11	1	0	1	1	0	0	0	0
12	1	0	1	1	0	0	0	0
13	1	0	1	1	0	0	0	0
14	1	0	1	1	0	0	0	0
15	1	0	1	1	0	0	0	0

Tabel 3. Tabel kebenaran penampilan digit pertama

3. *HASIL DAN PEMBAHASAN*

Rangkaian counter dan komparator yang didesain menjadi sebuah permainan dapat Rangkaian up counter asinkron mod 16 di implementasikan menjadi alat yang dapat membantu anak usia 3 sampai 5 tahun untuk belajar mengenal angka. Berdasarkan yang diungkapkan oleh lembaga kesehatan anak di Amerika Serikat, American Academy of Pediatrics, salah satu cara mengembangkan kognitif anak, bisa dengan cara mengenalkan beberapa angka kepada anak [1]. Sehingga diharapkan implementasi dari rangkaian up counter asinkron mod 16 ini dapat bermanfaat untuk membantu anak usia 3 sampai 5 tahun untuk bisa belajar mengenal angka, minimal anak bisa berhitung 0 sampai 15 dan membedakan angka tersebut.

4. KESIMPULAN

Dari project yang dibuat ini dapat disimpulkan bahwa:

- Rangkaian counter dan komparator yang didesain menjadi sebuah permainan dapat di implementasikan menjadi alat yang dapat membantu anak usia 3 sampai 5 tahun untuk belajar mengenal angka.
- Berdasarkan yang diungkapkan oleh lembaga kesehatan anak di Amerika Serikat, American Academy of Pediatrics, salah satu cara mengembangkan kognitif anak, bisa dengan cara mengenalkan beberapa angka kepada anak.
- Sehingga diharapkan implementasi dari rangkaian up counter sinkron mod 16 ini dapat bermanfaat untuk membantu anak usia 3 sampai 5 tahun untuk bisa belajar mengenal angka, minimal anak bisa berhitung 0 sampai 15 dan membedakan angka tersebut.

REFERENSI

[1] Admin, “Stimulasi dan Cara Cepat Belajar Menulis untuk Anak 3 Tahun,” *dancow.co.id*, 2020. https://www.dancow.co.id/dpc/artikel/1-plus/stimulasi-anak-3-tahun.

[2] A. Rizki, “Tutorial Teknik Digital : Rangkaian Pencacah (Counter),” *adityarizki.net*, 2021. https://adityarizki.net/tutorial-teknik-digital-rangkaian-pencacah-counter/.